

physique

Problème 1 : Mesures d'impédances.**A. Mesure de l'impédance de sortie d'un générateur basse fréquence (GBF).**

On modélise un GBF par un générateur idéal de tension de force électromotrice $E(t) = E_m \cos(\omega t)$ en série avec un résistor de résistance R_g .

On réalise le protocole expérimental suivant :

- A l'aide d'un oscilloscope, qu'on supposera ici idéal, on observe la tension à vide aux bornes du GBF. On mesure alors une tension sinusoïdale d'amplitude $E_0 = 8V$.
- On réalise ensuite un circuit en alimentant un conducteur ohmique de résistance variable R à l'aide du GBF. On observe alors la tension aux bornes du conducteur ohmique à l'aide de l'oscilloscope, toujours supposé idéal. Lorsque la résistance prend la valeur $R = R_C = 50\Omega$, on observe une tension sinusoïdale d'amplitude $E_0/2 = 4V$.

1. Traduire l'hypothèse d'un oscilloscope idéal (dont on rappelle qu'il mesure une tension) introduite dans le protocole expérimental.
2. Réaliser un schéma des circuits mis en œuvre dans les deux expériences et en déduire dans chaque cas l'expression de la tension visualisée sur l'oscilloscope.
3. Déterminer alors les expressions et les valeurs numériques de E_m et R_g .

B. Mesure de l'impédance d'entrée d'un oscilloscope.

On modélise l'impédance d'entrée d'un oscilloscope par l'association en parallèle d'un conducteur ohmique de résistance R_0 et d'un condensateur de capacité C_0 .

On réalise alors le protocole suivant :

Le GBF précédent alimente l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance variable R et de l'oscilloscope.

- Lorsque le GBF émet une tension sinusoïdale de fréquence $f = 1kHz$, et que la résistance variable présente une valeur nulle, la tension observée aux bornes de l'oscilloscope présente une amplitude E_0 .
- Lorsque le GBF émet une tension sinusoïdale de fréquence $f = 1kHz$, et que la résistance variable présente une valeur $R = R_C = 1M\Omega$ l'oscilloscope observe une tension d'amplitude $E_0/2$.
- Lorsque le GBF émet une tension sinusoïdale de fréquence $f = 300kHz$, et que la résistance variable présente une valeur $R = R_1 = 63k\Omega$, la tension observée aux bornes de l'oscilloscope présente une amplitude $E_0/2$.

4. Quel sera le temps caractéristique associé à l'impédance d'entrée du circuit, en déduire la fréquence propre associée en fonction de R_0 et C_0 .
5. Faire un schéma du circuit étudié.
6. Simplifier le circuit dans le domaine basse fréquence et exprimer alors la tension aux bornes de l'oscilloscope en fonction de R_0 , R et R_g . Montrer que R_g est négligeable devant R_0 et déterminer l'expression et la valeur de R_0 .

On suppose que pour la dernière expérience, l'impédance d'entrée de l'oscilloscope peut être simplifiée au seul condensateur de capacité C_0 .

7. Exprimer la tension complexe $\underline{U}(t)$ aux bornes de l'oscilloscope. En déduire son amplitude complexe $\underline{U}_0$ puis l'amplitude U_0 de la tension réelle. Déterminer alors la capacité C_0 et faire l'application numérique.
8. Vérifier que la fréquence $f = 1kHz$ est bien située dans le domaine basse fréquence. Vérifier que la résistance de l'oscilloscope est négligeable à la fréquence $f = 300kHz$.

C. Mesure d'impédances par la méthode des ponts.

On souhaite déterminer les caractéristiques de différents dipôles en régime sinusoïdal forcé. Le pont est alimenté par un générateur idéal de tension sinusoïdale de pulsation ω et d'amplitude E_0 . Le pont est à l'équilibre si le courant circulant dans la branche BD est nulle.

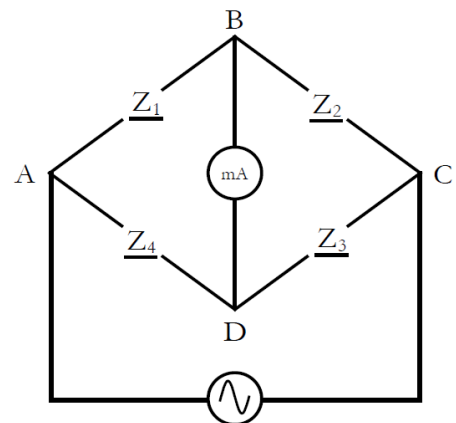
9. Si le pont est équilibré, comment sont associées les impédances $\underline{Z}_1$ et $\underline{Z}_2$? Comment sont associées $\underline{Z}_4$ et $\underline{Z}_3$?
10. Montrer alors que la condition d'équilibre du pont s'écrit sous la forme $\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3 = \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_4$.

Pour le pont de Hay :

- La branche AB contient une bobine de résistance R_1 et d'inductance L_1 .
- La branche BC contient un conducteur ohmique de résistance R_2 et la branche AD contient un conducteur ohmique de résistance R_4 .
- La branche DC contient un condensateur de capacité C_3 et un conducteur ohmique de résistance R_3 .

11. Ecrire les expressions de $\underline{Z}_1, \underline{Z}_2, \underline{Z}_3$ et $\underline{Z}_4$.

12. En supposant que le pont soit à l'équilibre, déterminer les expressions de R_1 et L_1 en fonction de C_3, R_2, R_3, R_4 et ω . Faire les applications numériques pour $\omega = 1,0 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$, $R_2 = 2,0k\Omega$, $R_3 = 1,4k\Omega$, $R_4 = 3,0k\Omega$ et $C_3 = 15nF$.



Problème 2 : trains à sustentation magnétique.

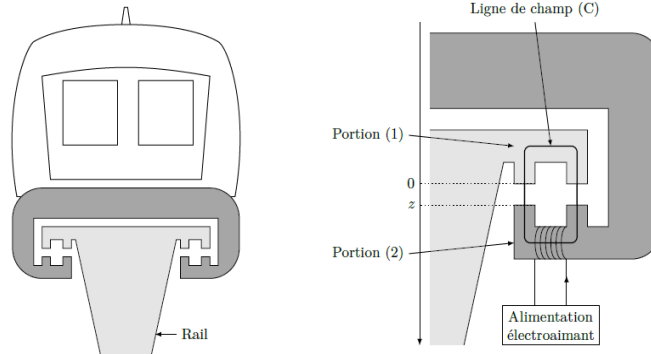
Un train à sustentation magnétique utilise les forces magnétiques pour léviter au-dessus de la voie ; il n'est donc pas en contact avec des rails, contrairement aux trains classiques. Ce procédé permet de supprimer la résistance au roulement et d'atteindre des vitesses élevées.

Parmi les technologies, on peut isoler le transrapid qui lévite par attraction magnétique grâce à des aimants.

La seule réalisation commerciale du Transrapid est à l'heure actuelle la ligne de 30 kilomètres qui fonctionne depuis 2004 entre Shanghai et son aéroport international de Pudong. Le trajet s'effectue en moins de 8 minutes, à la vitesse moyenne de 245 km/h. Sur ce parcours le train atteint la vitesse de 430 km/h, il a la capacité d'accélérer de 0 à 350 km/h en 2 minutes.



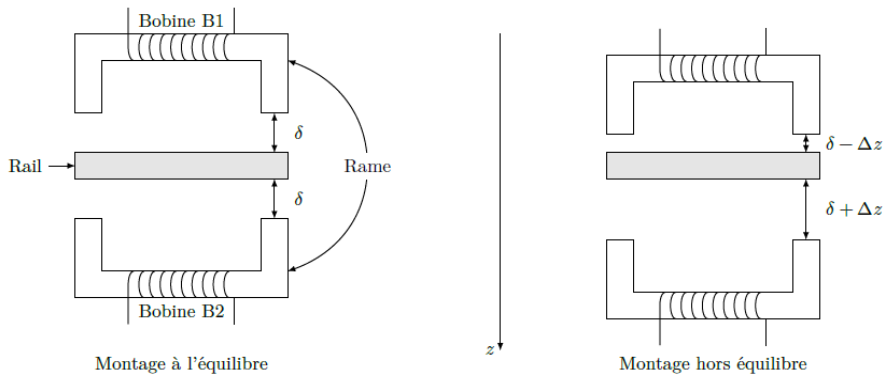
Photo du transrapid.



Représentation du système de sustentation magnétique du transrapid.

L'instabilité de l'équilibre de la rame en sustentation nécessite l'asservissement en position de l'entrefer. Cet asservissement est réalisé en utilisant un capteur de position. On se propose dans cette partie d'étudier le principe d'un capteur de position à inductance variable.

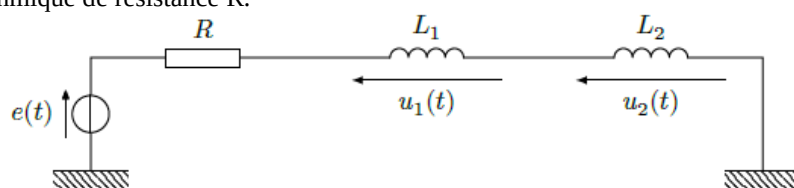
La figure suivante décrit le schéma de principe d'un capteur inductif à entrefer variable dans un montage « push-pull ». Le capteur comprend un circuit magnétique composé d'un noyau solide du rail fixe et de deux bobines B_1 et B_2 sur deux noyaux ferromagnétiques en vis-à-vis, solidaires de la rame. Les bobines B_1 et B_2 du capteur sont identiques et placées de façon symétrique par rapport au rail lorsque la rame est à l'équilibre (à gauche). Ces bobines B_1 et B_2 sont indépendantes des bobines assurant la lévitation. Elles sont constituées de N_C spires de surface S .



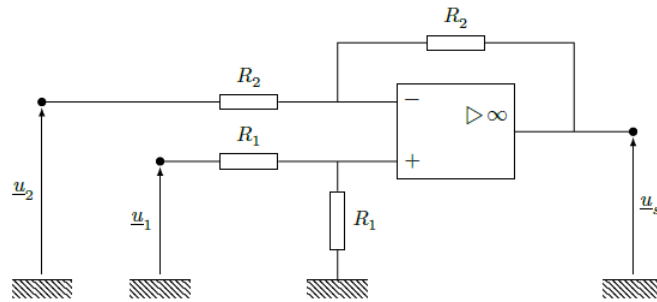
On envisage une variation Δz de la position du train par rapport à la position d'équilibre $z_e = \delta$. En considérant que $\Delta z \ll \delta$, on montre que l'inductance des deux bobines situées de part et d'autre du rail s'expriment :

$$L_1 = L_e \left(1 + \frac{\Delta z}{\delta} \right) \text{ et } L_2 = L_e \left(1 - \frac{\Delta z}{\delta} \right)$$

Les deux bobines sont alimentées par un générateur de tension idéal de force électromotrice $e(t) = E \cos(\omega t)$ en série avec un conducteur ohmique de résistance R .



1. Déterminer les expressions des tensions électriques complexes $\underline{u}_1$ et $\underline{u}_2$ en fonction de R , L_1 , L_2 , ω et $\underline{e}(t)$. Ces tensions $\underline{u}_1$ et $\underline{u}_2$ sont placées à l'entrée du montage présenté sur la figure suivante. L'ALI est pris dans le modèle idéal.

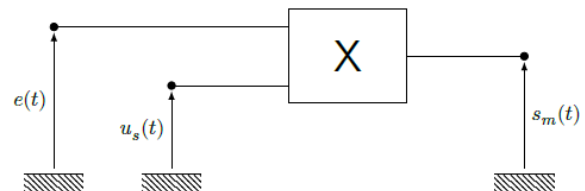


- Rappeler les hypothèses attachées au modèle idéal de l'ALI.
- Expliquer pourquoi on peut faire l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire de l'ALI. Rappeler alors la relation vérifiée.
- Exprimer la tension électrique u_s en fonction des tensions u_1 et u_2 .
- Déterminer la fonction de transfert complexe $\underline{T}(j\omega)$ sous la forme $\underline{T}(j\omega) = \frac{u_s}{e} = \frac{T_0 \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)}{1 + \left(\frac{j\omega}{\omega_0} \right)}$ où T_0 et ω_0 sont deux paramètres à exprimer en fonction de (L_1 , L_2 et R) puis en fonction de (L_e , R , Δz et δ).
- Effectuer l'étude asymptotique de la fonction de transfert $\underline{T}(j\omega)$ à basse fréquence puis à haute fréquence. Préciser le comportement du filtre à la pulsation ω_0 .
- Tracer le diagramme de Bode asymptotique puis le diagramme de Bode réel de ce filtre. Préciser le type de filtre et la bande passante.
- Dans quelle gamme de fréquences doit-on travailler pour que $\underline{T}(j\omega)$ soit indépendant de la pulsation ? Montrer alors que la fonction de transfert est réelle et s'exprime $\frac{\Delta z}{\delta}$?

On prend pour valeur numérique : $R=750\Omega$; $L_e=60\text{mH}$ et une fréquence d'exploitation $f=4\text{kHz}$.

- Montrer que le signal de sortie se met sous la forme $u_s(t) = E \frac{\Delta z}{\delta} \cos(\omega t + \varphi)$. Exprimer le déphasage φ .

Pour pouvoir corriger la position de la rame lorsqu'elle s'écarte de sa position d'équilibre, on souhaite construire une tension continue qui soit une image de l'écart Δz à la position d'équilibre. On utilise pour cela un circuit multiplieur de constante de multiplication $K_m=1,00\text{V}^{-1}$.



- Exprimer la tension électrique $s_m(t)$ en fonction de K_m , $e(t)$ et $u_s(t)$ puis en fonction de E , Δz , δ , ω et t .
- Transformer l'expression précédente et aboutir à la description du signal $s_m(t)$ sous la forme d'une décomposition harmonique en précisant les amplitudes, les pulsations, et les phases à l'origine des différentes composantes.
- Quel filtre faut-il placer en sortie du montage multiplieur pour récupérer une tension continue S_m proportionnelle au déplacement Δz ? Préciser la nature du filtre et préciser qualitativement les contraintes sur les paramètres de ce filtre.
- Exprimer la sensibilité du capteur définie par la relation $\frac{S_m}{\Delta z}$. Application numérique : le capteur permet de mesurer la tension de sortie à 10mV près. En déduire la plus petite valeur de $\Delta z/\delta$ détectable. On prendra $E=6,00\text{V}$.

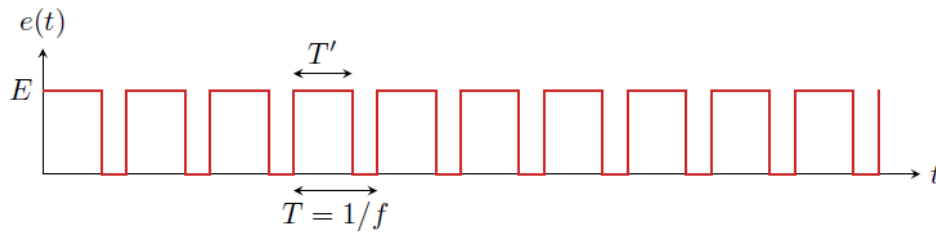
Problème 3 : lissage d'une tension hachée.

De nombreux moteurs électriques doivent être alimentés par une tension constante E , dont la valeur contrôle la vitesse de rotation du moteur et/ou le couple qu'il exerce. Comme la tension d'alimentation est porteuse d'une forte puissance électrique, il n'est pas possible de contrôler sa valeur à l'aide de ponts diviseurs de tension, comme on le ferait en électronique des signaux : dissiper une forte puissance par effet Joule serait trop coûteux pour l'utilisateur.

On utilise alors un dispositif nommé hacheur, reposant sur l'utilisation d'interrupteurs commandés, qui permet de couper la tension d'alimentation pendant une durée contrôlable. Cette tension doit ensuite être filtrée par un dispositif appelé cellule de lissage pour n'en garder que la composante continue, et pouvoir alimenter le moteur.

A. Tension en sortie du hacheur.

Le hacheur délivre la tension $e(t)$ dont le chronogramme est donné ci-dessous. On appelle rapport cyclique de la tension $e(t)$ la quantité $\alpha=T'/T$ qui décrit la fraction de période pendant laquelle la tension prend sa valeur haute. Le hachage est fait à la fréquence $f=1,0\text{ kHz}$.

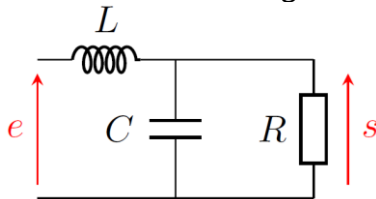


1. Rappeler la définition de la valeur moyenne d'un signal. Etablir l'expression de cette valeur moyenne $\langle e \rangle_T$ pour le signal délivré par le hacheur.

Le développement de Fourier de $e(t)$ s'écrit $e(t) = \alpha E + \frac{2E}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|\sin(\pi n \alpha)|}{n} \cos(2\pi n f t + \varphi_n)$

2. Retrouver la valeur moyenne $\langle e \rangle_T$ en utilisant le développement de Fourier.
3. Pour obtenir une tension continue à même d'alimenter le moteur sans l'endommager, quel type de filtrage faut-il réaliser ?

B. Cellule de lissage.



Le lissage du signal haché $e(t)$ est effectué par la cellule représentée ci-contre où $L = 200 \text{ mH}$ et $C = 10 \mu\text{F}$.

4. Montrer sans calcul que la cellule permet de réaliser le filtrage voulu.
5. Déterminer la fonction de transfert et l'écrire sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{j}{Q} \frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad \text{où on exprimera } H_0, \omega_0 \text{ et } Q.$$

6. Donner la définition de la pulsation de coupure. Vérifier que la pulsation de coupure s'identifie avec la pulsation propre lorsque le facteur de qualité prend la valeur $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$. En déduire la valeur à donner à R.

Exprimer et évaluer numériquement f_0 la fréquence de coupure.

C. Lissage de la tension hachée.

On s'intéresse maintenant à l'installation complète : la tension d'entrée de la cellule de lissage étudiée partie B est la tension de sortie du hacheur étudiée partie A.

7. Expliquer sans calcul pourquoi la tension de sortie $s(t)$ est pratiquement constante et déterminer simplement sa valeur S_0 .

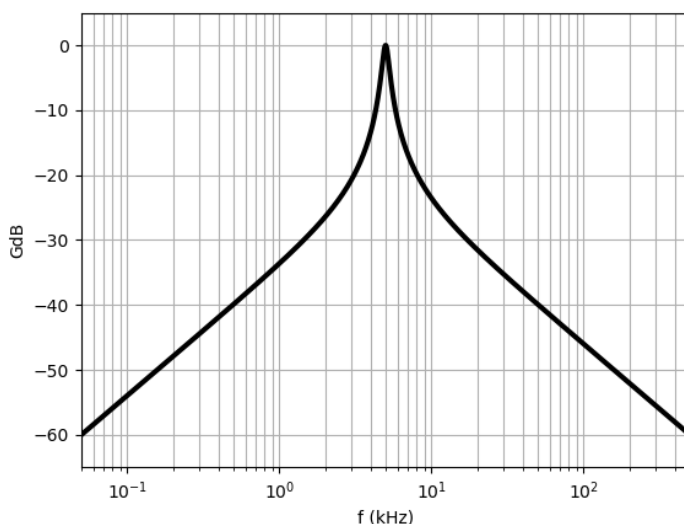
On s'intéresse à l'ondulation résiduelle, c'est-à-dire aux petites fluctuations de $s(t)$ autour de sa valeur moyenne S_0 .

8. Déterminer les amplitudes S_1 et S_2 du fondamental et de l'harmonique de rang 2 du signal de sortie en fonction de α , E , f , f_0 , H_0 et Q . Exprimer alors le rapport S_2/S_1 et évaluer le numériquement pour $\alpha=0,6$. Justifier qu'en première approximation il est raisonnable de ne considérer que le fondamental pour étudier l'ondulation résiduelle.

On appelle taux d'ondulation résiduel du signal de sortie le rapport $\eta = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{2S_0}$

9. Déterminer l'expression littérale de η en fonction de α , f , f_0 et Q puis sa valeur numérique. Conclure sur la qualité du lissage.

Analyse d'un diagramme de Bode en amplitude.



1. Analyser ce diagramme de Bode en amplitude pour déterminer la nature du filtre, l'ordre du filtre, le gain statique, la fréquence propre et l'éventuel facteur de qualité.